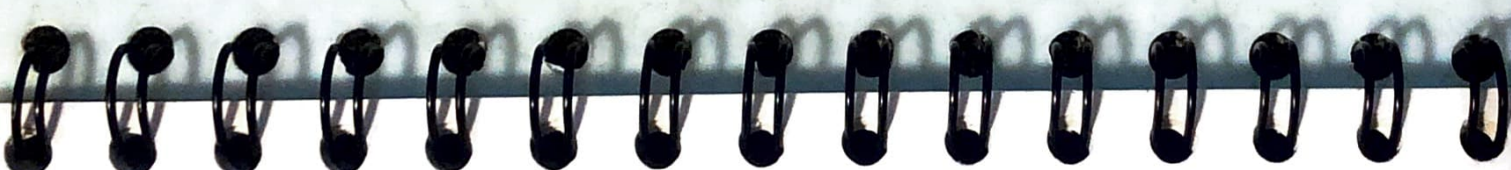




MATILDE GARCIA

AGENDA '99



A G E N D A 1 9 9 9

ELABORO:

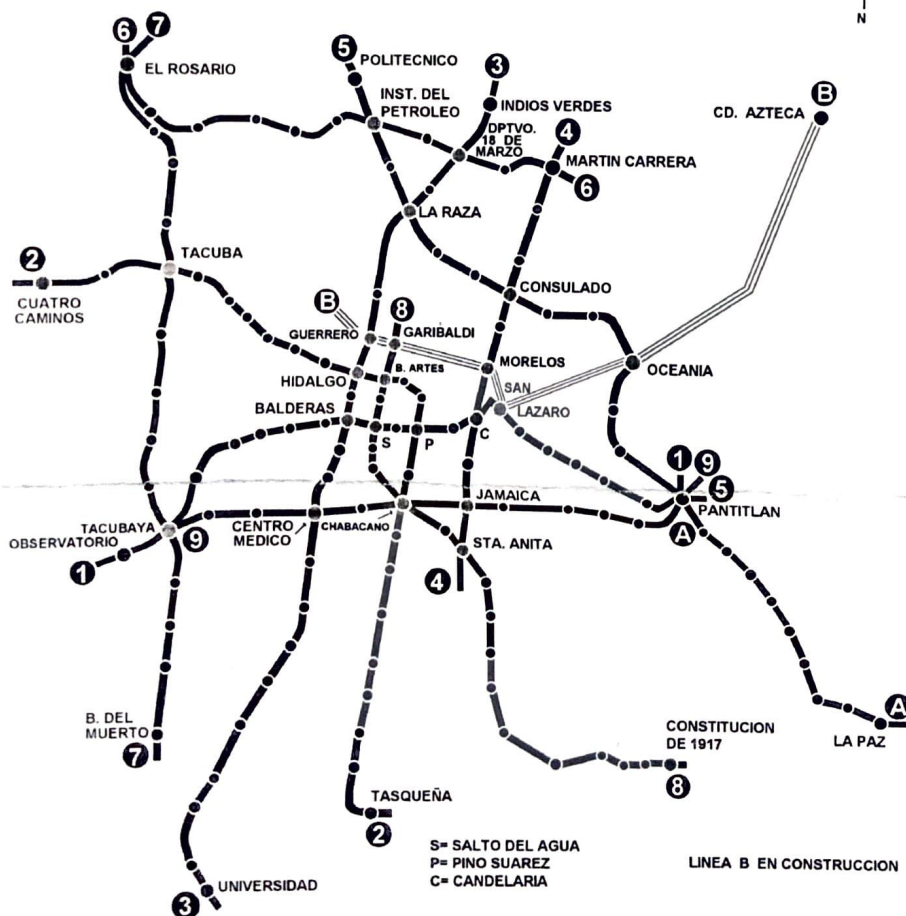
GERENCIA DE INGENIERIA Y DESARROLLO

C O N T E N I D O

- | | |
|--|--|
| 23. MATERIAL RODANTE NEUMATICO | 32. GERENCIA DE RECURSOS FINANCIEROS |
| 24. INFORMACION DEL MATERIAL RODANTE NEUMATICO | 33. GERENCIA DE INGENIERIA Y DESARROLLO |
| 25. INFORMACION DEL MATERIAL RODANTE FERRO (LINEA "A") | 34. GERENCIA DE PRESUPUESTO |
| 26. SERVICIOS PROVISIONALES Y DE EMERGENCIA | 35. EJERCICIO PRESUPUESTAL EN 1998 |
| 27. INCIDENTES OCURRIDOS DURANTE 1998 | 36. INDICADORES DE OPERACION |
| 28. INCIDENTES DE USUARIOS CANALIZADOS POR LA CENTRAL DE COMUNICACIONES DURANTE 1998 | 37. INDICADORES FINANCIEROS |
| 29. ESTACIONES CON CONTROL Y/O DOSIFICACION DE USUARIOS | 38. GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS |
| 30. EVACUACION DE TRENES 1998 | 39. CAPACITACION Y DESARROLLO (ENE-DIC/1998) |
| 31. LICITACION Y CONTRATACION DE OBRA PUBLICA (1998) | 40. SEGURIDAD INDUSTRIAL E HIGIENE |
| | 41. PLANTILLA ORGANICA (31/DIC/1998) |
| | 42. CLASIFICACION DEL PERSONAL |
| | 43. GERENCIA DE ORGANIZACION Y SISTEMAS |
| | 44. EXTENSIONES TELEFONICAS |

RED DEL METRO

CD. DE MEXICO



ESTACIONES L1, L2, L3 y L4

2

LINEA 1	LINEA 2		
PANTITLAN ZARAGOZA GOMEZ FARIAS BLD PTO. AEREO BALBUENA MOCTEZUMA SAN LAZARO CANDELARIA MERCED PINO SUAREZ ISABEL LA CATOLICA SALTO DEL AGUA BALDERAS CUAUHTEMOC INSURGENTES SEVILLA CHAPULTEPEC JUANACATLAN TACUBAYA OBSERVATORIO	CUATRO CAMINOS PANTEONES TACUBA CUITLAHUAC POPOPOTLA COLEGIO MILITAR NORMAL SAN COSME REVOLUCION HIDALGO BELLAS ARTES ALLENDE ZOCALO PINO SUAREZ SAN ANTONIO ABAD CHABACANO VIADUCTO XOLA VILLA DE CORTES NATIVITAS	PORTALES ERMITA GENERAL ANAYA TASQUEÑA	DIVISION DEL NORTE ZAPATA COYOACAN VIVEROS M.A. DE QUEVEDO COPILCO UNIVERSIDAD
		LINEA 3	LINEA 4
		INDIOS VERDES DPTVO. 18 DE MARZO POTRERO LA RAZA TLATELOLCO GUERRERO HIDALGO JUAREZ BALDERAS NIÑOS HEROES HOSPITAL GENERAL CENTRO MEDICO ETIOPIA EUGENIA	SANTA ANITA JAMAICA FRAY SERVANDO CANDELARIA MORELOS CANAL DEL NORTE CONSULADO BONDOJITO TALISMAN MARTIN CARRERA

ESTACIONES L5, L6, L7, L8, L9 y L"A"

3

LINEA 5		LINEA 8	
POLITECNICO INST. DEL PETROLEO AUT. DEL NORTE LA RAZA MISTERIOS VALLE GOMEZ CONSULADO EDUARDO MOLINA ARAGON OCEANIA TERMINAL AEREA HANGARES PANTITLAN	LINDAVISTA DPTVO. 18 DE MARZO LA VILLA-BASILICA MARTIN CARRERA	GARIBALDI BELLAS ARTES SN. JUAN DE LETRAN SALTO DEL AGUA DOCTORES OBRERA CHABACANO LA VIGA SANTA ANITA COYUYA IZTACALCO APATLACO ACULCO ESCUADRON 201 ATLALILCO IZTAPALAPA C. DE LA ESTRELLA UAM I CONST. DE 1917	CD. DEPORTIVA VELODROMO MIXIUHCA JAMAICA CHABACANO LAZARO CARDENAS CENTRO MEDICO CHILPANCINGO PATRIOTISMO TACUBAYA
	LINEA 7		LINEA "A"
	EL ROSARIO AGUILES SERDAN CAMARONES REFINERIA TACUBA SAN JOAQUIN POLANCO AUDITORIO CONSTITUYENTES TACUBAYA SN. PEDRO DE LOS P. SAN ANTONIO MIXCOAC B. DEL MUERTO		PANTITLAN AGRICOLA ORIENTAL CANAL DE SAN JUAN TEPALCATES GUELATAO PEÑON VIEJO ACATITLA SANTA MARTA LOS REYES LA PAZ
		LINEA 9	
		PANTITLAN PUEBLA	

CLASIFICACION DE LAS ESTACIONES

5

LINEA	CLASIFICACION POR SU USO				CLASIFICACION POR SU TIPO			TOTAL
	TERMINALES		ESTACIONES		SUBTE RRANEAS	SUPER FICIALES	ELEVADAS	
	SIN CORRESP.	CON CORRESP.	DE PASO	DE CORRESP.				
1	1	1	13	5	19	1	0	20
2	2	0	17	5	14	10	0	24
3	2	0	14	5	17	4	0	21
4	0	2	5	3	0	2	8	10
5	1	1	8	3	4	9	0	13
6	0	2	7	2	10	1	0	11
7	1	1	10	2	13	1	0	14
8	2	0	13	4	14	5	0	19
9	0	2	7	3	8	0	4	12
" A "	1	1	8	0	1	9	0	10
RED	10	10	102	32	100	42	12	154

LONGITUDES DE LAS LINEAS (Km.)

4

LINEA	TOTAL	SERVICIO	OPERACION
1	18.828	16.654	17.702
2	23.431	20.713	22.006
3	23.609	21.278	22.594
4	10.747	9.363	10.747
5	15.675	14.435	15.675
6	13.947	11.434	13.004
7	18.784	17.011	18.400
8	20.078	17.679	19.374
9	15.375	13.033	14.444
"A"	17.192	14.893	17.192
RED	177.666	156.493	171.138

AFLUENCIA POR LINEA DURANTE 1998

6

LINEA	T O T A L	DIAS LABORABLES	DIAS SABADOS	DIAS DOMINGOS Y FESTIVOS
1	277'011,254	211'251,541	36'388,111	29'371,602
2	300'867,919	234'174,197	39'124,486	27'569,236
3	250'579,849	201'071,648	27'600,927	21'907,274
4	30'780,536	23'700,098	4'058,575	3'021,863
5	75'971,425	58'642,772	9'523,487	7'805,166
6	43'272,193	33'949,156	5'018,310	4'304,727
7	80'686,186	66'098,267	8'547,275	6'040,644
8	103'274,801	79'932,504	13'357,350	9'984,947
9	113'789,021	90'834,697	13'313,468	9'640,856
"A"	67'803,188	52'761,074	8'249,016	6'793,098
RED	1,344'036,372	1,052'415,954	165'181,005	126'439,413

ESTACIONES DE MAYOR AFLUENCIA

PROMEDIO EN DIA LABORABLE DURANTE 1998

9

LÍNEA	ESTACION	AFLUENCIA
3	INDIOS VERDES	156,318
2	CUATRO CAMINOS	147,989
9	PANTITLAN	102,062
2	TASQUEÑA	99,367
2	ZOCALO	82,998
3	UNIVERSIDAD	81,970
5	PANTITLAN	80,834
1	PANTITLAN	80,023
1	CHAPULTEPEC	79,066
A	PANTITLAN	78,702

LÍNEA	ESTACION	AFLUENCIA
8	CONST. DE 1917	70,834
1	OBSERVATORIO	66,552
1	INSURGENTES	64,696
1	MERCED	54,681
1	ZARAGOZA	52,818
9	CHILPANCINGO	52,248
9	TACUBAYA	52,129
3	LA RAZA	51,797
3	ZAPATA	51,364
2	HIDALGO	50,537

ESTACIONES DE MENOR AFLUENCIA

PROMEDIO EN DIA LABORABLE DURANTE 1998

10

LÍNEA	ESTACION	AFLUENCIA
4	SANTA ANITA	2,428
8	CHABACANO	2,837
6	DEPVO 18 MARZO	3,335
6	I. DEL PETROLEO	4,498
5	VALLE GOMEZ	4,797
4	CONSULADO	4,832
6	TEZOZOMOC	4,860
5	CONSULADO	4,992
5	HANGARES	5,044
8	LA VIGA	5,399

LÍNEA	ESTACION	AFLUENCIA
7	TACUBAYA	5,626
8	SANTA ANITA	5,976
4	FRAY SERVANDO	6,378
5	EDUARDO MOLINA	6,649
4	CANDELARIA	6,729
5	I. DEL PETROLEO	6,778
5	ARAGON	6,865
4	TALISMAN	6,956
7	CONSTITUYENTES	6,976
8	IZTAPALAPA	6,990

COMPARACION DE AFLUENCIA TOTAL 1996-1998

11

LINEA	1996	1997	VARIACION %	1998	VARIACION %
1	297'906,708	278'591,224	- 6.48	277'011,254	- 0.57
2	320'614,787	302'283,201	- 5.72	300'867,919	- 0.47
3	272'356,611	257'930,620	- 5.30	250'579,849	- 2.85
4	32'480,888	32'277,031	- 0.63	30'780,536	- 4.64
5	79'351,440	77'474,170	- 2.37	75'971,425	- 1.94
6	45'262,744	44'367,296	- 1.98	43'272,193	- 2.47
7	79'371,540	81'413,502	+ 2.57	80'686,186	- 0.89
8	100'952,292	102'169,873	+ 1.21	103'274,801	+ 1.08
9	116'593,148	112'676,791	- 3.36	113'789,021	+ 0.99
"A"	80'577,109	72'362,527	- 10.19	67'803,188	- 6.30
RED	1,425'467,267	1,361'546,235	- 4.48	1,344'036,372	- 1.29

NOTA: El año 1996 fue bisiesto.

PROYECCIONES PARA 1999

12

LINEA	AFLUENCIA ANUAL		VUELTAS A REALIZAR	KMS. A RECORRER
	T O T A L	PROMEDIO DIA LABORABLE		
1	277'798,211	834,474	170,208	5'867,751
2	288'378,026	920,197	133,925	5'684,582
3	254'560,783	797,978	141,772	6'198,839
4	31'135,262	94,730	66,598	1'325,166
5	78'505,636	240,523	75,564	2'275,156
6	44'128,945	135,873	65,563	1'569,186
7	79'189,586	254,375	82,568	2'905,072
8	100'515,365	305,380	116,164	4'260,430
9	117'335,708	369,680	105,867	2'864,868
M. NEUM	1,271'547,522	193,892	958,229	32'951,050
"A"	63'615,214	3'953,208	133,042	4'089,977
RED	1,335'162,736	4'147,100	1'091,271	37'041,027

INTERVALOS DE OPERACION

13

LINEA	I N T E R V A L O S			CAPACIDAD DE TRANSPORTE POR DIA		
	M I N I M O		MAXIMO	HORA PUNTA	HORA VALLE	DIA LABORABLE
	HORA PUNTA	HORA VALLE				
1	1'55"	2'10"	10'00"	47,895	42,369	763,470
2	2'10"	2'30"	10'00"	42,369	36,720	670,140
3	2'05"	2'50"	10'00"	44,065	32,400	665,550
4	5'50"	5'50"	15'00"	15,737	15,737	279,990
5	4'10"	5'30"	15'00"	22,032	16,691	327,420
6	5'50"	5'50"	15'00"	15,737	15,737	275,400
7	4'15"	4'15"	8'00"	21,600	21,600	373,320
8	2'50"	3'45"	10'00"	32,400	24,480	514,080
9	2'30"	4'20"	10'00"	36,720	21,185	480,420
"A"	2'35"	3'10"	9'00"	23,690	19,326	360,060
RED	1'55"	2'10"	15'00"	302,245	246,245	4'709,850

S E R V I C I O O F R E C I D O

14

LINEA	LABORABLES		SABADOS		DOMINGOS Y FESTIVOS	
	TRENES	VUELTAS	TRENES	VUELTAS	TRENES	VUELTAS
1	37	499	33	476	24	319
2	38	438	36	447	25	287
3	40	435	27	328	21	239
4	7	183	7	190	7	174
5	13	214	10	200	10	183
6	8	180	8	187	8	172
7	14	244	11	196	11	175
8	24	336	18	292	18	264
9	21	314	12	247	12	223
"A"	20	390	16	338	16	300
RED	222	3,233"	178	2,901	152	2,336

15 PRINCIPALES RESULTADOS

C O N C E P T O	1 9 7 0	1 9 7 5
PASAJEROS TRANSPORTADOS EN LA RED	141'609,109	551'348,156
PROMEDIO DE PASAJEROS EN DIA LABORABLE	658,634	1'692,579
AFLUENCIA MAXIMA EN UN DIA	969,432	1'892,980
KILOMETROS RECORRIDOS EN SERVICIO	3'290,630	6'781,554
PASAJEROS POR KILOMETRO DE LINEA EXPLOTADA	4'425,284	14'770,364
ENERGIA CONSUMIDA EN KWH	107'543,396	260'816,000
PASAJEROS POR CARRO-KILOMETRO	4,78	9,03
TOTAL DE CARROS	504	537
PASAJEROS POR CARRO DISPONIBLE	280,970	1'044,523
KILOMETROS RECORRIDOS POR CARRO	58,761	116,658
PASAJEROS POR KILOMETRO RECORRIDO	43,03	81,30
KWH/KM RECORRIDO EN SERVICIO	32,6817	38,4596
KWH/PASAJERO	0,7594	0,4731

E INDICES DE OPERACION 16

1 9 8 0	1 9 8 5	1 9 9 0	1 9 9 5	1 9 9 8
909'606,332	1,324'444,130	1,447'674,081	1,473'969,283	1,334'036,372
2'758,050	4'113,877	4'466,399	4'576,000	4'159,747
3'130,642	4'469,085	5'137,377	5'158,151	4'567,426
11'165,287	24'017,927	28'290,831	35'253,588	35'646,148
20'396,717	14'077,333	11'682,233	10'618,304	8'588,476
377'791,800	719'192,988	816'054,750	832'267,348	842'006,827
9,05	6,12	5,68	4,81	4,35
8,82	2,080	2,304	2,559	2,559
1'031,300	636,752	629,518	575,994	525,219
113,932	103,973	110,744	122,696	123,962
81,47	55,14	51,17	41,81	37,70
33,8363	29,9440	27,1629	23,6080	23,6213
0,4153	0,5430	0,5308	0,5646	0,6265

17 INAUGURACIONES Y AMPLIACIONES

No.	LINEA	ESTACIONES		TRAMO INAUGURADO
		INAUGURADAS	ACUMULADAS EXD	
1	1	16	16	ZARAGOZA - CHAPULTEPEC
2	1	1	17	CHAPULTEPEC - JUANACATLAN
3	2	11	28	TASQUEÑA - PINO SUAREZ
4	2	11	39	PINO SUAREZ - TACUBA
5	1	1	40	JUANACATLAN - TACUBAYA
6	3	7	47	TLATELOLCO - HOSPITAL GRAL.
7	1	1	48	TACUBAYA - OBSERVATORIO
8	3	1	49	TLATELOLCO - LA RAZA
9	3	3	52	LA RAZA - INDIOS VERDES
10	3	1	53	H. GENERAL - CENTRO MEDICO
11	3	4	57	CENTRO MEDICO - ZAPATA
12	4	7	64	M. CARRERA - CANDELARIA
13	5	7	71	CONSULADO - PANTITLAN
14	4	3	74	CANDELARIA - SANTA ANITA
15	5	3	77	LA RAZA - CONSULADO
16	5	3	80	LA RAZA - POLITECNICO
17	3	5	85	ZAPATA - UNIVERSIDAD
18	6	7	92	EL ROSARIO - I. DEL PETROLEO
19	1	1	93	ZARAGOZA - PANTITLAN
20	2	2	95	TACUBA - CUATRO CAMINOS
21	7	4	99	TACUBA - AUDITORIO
22	7	2	101	AUDITORIO - TACUBAYA
23	7	4	105	TACUBAYA - B. DEL MUERTO
24	6	4	109	I. DEL PETROLEO - M. CARRERA
25	9	9	118	PANTITLAN - CENTRO MEDICO
26	9	3	121	CENTRO MEDICO - TACUBAYA
27	7	4	125	TACUBA - EL ROSARIO
28	A	10	135	PANTITLAN - LA PAZ
29	8	19	154	GARIBALDI - CONST. DE 1917
TOTAL	10	154	154	

EN ORDEN CRONOLOGICO 18

No.	FECHA	LONGITUD (KM)		
		INAUGURADA	ACUMULADA (LINEA)	ACUMULADA (RED)
1	05-SEP-69	12.660	12.660	12.660
2	11-ABR-70	1.046	13.706	13.706
3	01-AGO-70	11.321	11.321	25.027
4	14-SEP-70	8.101	19.422	33.128
5	20-NOV-70	1.140	14.846	34.268
6	20-NOV-70	5.441	5.441	39.709
7	10-JUN-72	1.705	16.551	41.414
8	25-AGO-78	1.389	6.830	42.803
9	01-DIC-79	4.901	11.731	47.704
10	07-JUN-80	0.823	12.554	48.527
11	25-AGO-80	4.504	17.058	53.031
12	29-AGO-81	7.499	7.499	60.530
13	19-DIC-81	9.154	9.154	69.684
14	26-MAY-82	3.248	10.747	72.932
15	01-JUL-82	3.088	12.242	76.020
16	30-AGO-82	3.433	15.675	79.453
17	30-AGO-83	6.551	23.609	86.004
18	21-DIC-83	9.264	9.264	95.268
19	22-AGO-84	2.277	18.828	97.545
20	22-AGO-84	4.009	23.431	101.554
21	20-DIC-84	5.424	5.424	106.978
22	23-AGO-85	2.730	8.154	109.708
23	19-DIC-85	5.040	13.194	114.748
24	08-JUL-86	4.683	13.947	119.431
25	26-AGO-87	11.669	11.669	131.100
26	29-AGO-88	3.706	15.375	134.806
27	29-NOV-88	5.590	18.784	140.396
28	12-AGO-91	17.192	17.192	157.588
29	20-JUL-94	20.078	20.078	177.666
		177.666		

19 **PARADEROS EN LA RED (DIC.-1998)**

LINEA	PARADERO	AREA m ²
1/5/9/A	PANTITLAN	62,500
1	ZARAGOZA	16,432
1	SAN LAZARO	
1	CHAPULTEPEC	
1	OBSERVATORIO	
2	TASQUEÑA	37,000
2/7	TACUBA	10,340
2	C. CAMINOS	
3	INDIOS VERDES	41,205
3/6	DPTVO. 18 DE MARZO	6,348
3	POTRERO	6,614
3	LA RAZA	10,000
3	ZAPATA	6,309
3	UNIVERSIDAD	17,147
4	SANTA ANITA	14,025
4/6	MARTIN CARRERA	18,700
5	POLITECNICO	8,760
6/7	ROSARIO	32,227
7	REFINERIA	1,400
7	MIXCOAC	3,000
7	B. DEL MUERTO	2,000
A	SANTA MARTA	23,690
A	LA PAZ	80,000

NOTA: Los paraderos son administrados por la
Dirección General de Servicios al
Transporte que depende de la Secretaría de
Transportes y Vialidad

PARQUE VEHICULAR A DICIEMBRE DE 1998

20

MATERIAL	PROCEDENCIA	TIPO	M	N	R	TOTAL
MP68	FRANCESA	JH	6	12	9	27
MP68R93	FRANCESA	JH	52	104	78	234
MP68R96	FRANCESA	JH	60	117	88	265
NM - 73A	MEXICANA	JH	22	44	33	99
NM - 73B	MEXICANA	JHR	54	105	78	237
NM - 79	MEXICANA	CHOPPER	117	234	175	526
NC - 82	CANADIENSE	CHOPPER	41	80	60	181
MP - 82	FRANCESA	CHOPPER	50	100	75	225
NM - 83A	MEXICANA	CHOPPER	60	121	91	272
NM - 83B	MEXICANA	CHOPPER	50	101	75	226
FM - 86	MEXICANA	CHOPPER	40	40	40	120
NE - 92	ESPAÑOL	CHOPPER	33	65	49	147
FM - 95"	MEXICANA	ASINCRONO	4	4	4	12
TOTALES			589	1,127	855	2,571

NEUMATICO: 269 TRENES + 18 CARROS; FERREO: 22 TRENES DE 6 CARROS

MATERIAL RODANTE NEUMATICO

23

C O N C E P T O	M O T R I C E S			TOTAL POR TREN
	M	N	R	
C A P A C I D A D • PASAJEROS SENTADOS: • PASAJEROS DE PIE: • TOTAL DE PASAJEROS:	38 132 170	39 131 170	39 131 170	349 1,181 1,530
P E S O S (P R O M E D I O) : • PESO VACIO (KG): • PESO A 4/4 DE CARGA (70 KG/PAS): • LONGITUD ENTRE ENGANCHES (M):	28,930 40,830 17.18	27,830 39,730 16.18	20,837 32,737 16.18	231,691 338,791 147.62
E S C O B I L L A S : • POSITIVAS • NEGATIVAS • DE TIERRA	4 2 2	4 2 2	0 0 4	24 12 24
R U E D A S : • SEGURIDAD • PORTADORAS • GUIA	8 8 8	8 8 8	8 8 8	72 72 72

INFORMACION DEL MATERIAL RODANTE NEUMATICO

24

• VELOCIDAD COMERCIAL:	36 Km/h
• VELOCIDAD MAXIMA:	80 Km/h
• MANTENIMIENTO MENOR:	Entre 6,000 y 8,000 Km.
• MANTENIMIENTO MAYOR:	Remolques cada 400,000 Km.
• ALTURA RIEL A TECHO:	3.60 mts.
• ALTURA PISO A TECHO:	2.40 mts.
• ANCHO EXTERIOR:	2.50 mts.
• MOTORES TRACCION:	M 4 N 4 R 0
• COMPRESORES:	0 0 0 1 1
• MOTOR ALTERNADOR:	0 0 0 1 1
• BANCO DE BATERIAS:	0 0 0 1 1
• DESARROLLO RUEDAS PORTADORAS:	3.04 mts.
• RENDIMIENTO DE LA TRANSMISION:	92%
• TENSION DE ALIMENTACION:	750 VCD.
• ACELERACION MAXIMA A 3/4 DE CARGA:	1.2 m/seg ²
• DESACELERACION A 4/4 DE CARGA:	2.0 m/seg ²
TIPOS DE FRENADO: Resistivo (Eléctrico) y/o Neumático	

INFORMACION DEL**MATERIAL RODANTE FERREO (LINEA "A")**

DATOS RELEVANTES	
MODELO:	FM-86
LONGITUD:	17.18(M); 16.18 (N y R) mts.
ANCHO:	2.50 mts.
ALTURA:	3.60 mts.
LONGITUD TOTAL:	99.09 mts. (6 CARROS)
PESO TOTAL (6 CARROS):	154.7 TONELADAS
FORMACION:	M-R-N-N-R-M
ALIMENTACION:	POR CATENARIA CON 750 VCD
TOMA DE ALIMENTACION:	PANTOGRAFO TIPO "Z".
RUEDAS:	METALICAS EN ACERO FORJADO
POTENCIAL TOTAL DE MOTORES DE TRACCION:	2,048 KW.
CONTROL DE TRACCION:	POR CHOPPER.
CONTROL DE FRENADO:	POR CHOPPER.
VELOCIDAD MAXIMA:	90 Km/h.
VELOCIDAD COMERCIAL:	42.5 Km/h.
CAPACIDAD DE TRANSPORTE POR TREN DE SEIS CARROS:	1,020 PASAJEROS.
INFORMACION DE LAS VIAS	
VIAS:	DENOMINADA ELASTICA A BASE DE 2 RIELES DE 115 LIBRAS/YARDA.
FIJACION:	DURMIENTE DE CONCRETO EN RECTAS, DURMIENTE DE MADERA EN CURVAS Y ZONAS DE APARATO DE VIA.
ENTREVIA:	3.55 m MINIMO.

SERVICIOS PROVISIONALES Y DE EMERGENCIA/1998

LINEA	NUMERO DE SERVICIOS PROVISIONALES	DURACION DE LA AFECTACION (MINUTOS)			
1	13	454			
2	6	157			
3	16	238			
4	2	29			
5	4	118			
6	4	25			
7	6	99			
8	14	624			
9	6	143			
A	6	1,476			
RED	77	3,363			
SERVICIOS DE EMERGENCIA SOLICITADOS					
AMBULANCIA	SEGURIDAD	VIGILANCIA	POLICIA	BOMBEROS	TOTAL
1,751	1,762	9,529	849	11	13,902

INCIDENTES OCURRIDOS DURANTE 1998

27

LINEA	ARROLLADOS	NEUMATICOS AVERIADOS	FRANQUEAMIENTO DE SEÑAL DE MANIOBRA	CON DAÑOS A LAS INSTALACIONES	TOTAL
1	8	6	17	0	31
2	10	5	13	1	29
3	12	3	11	0	26
4	1	9	5	1	16
5	2	5	2	1	10
6	1	3	0	1	5
7	3	14*	4	0	21
8	6	295*	6	0	307
9	4	5*	3	1	13
A	2	0	1	0	3
TOTAL	49	345	62	5	461

* FUERON SOLAMENTE DETECCIONES

INCIDENTES DE USUARIOS CANALIZADOS POR LA CENTRAL DE COMUNICACIONES DURANTE 1998

28

CAUSADOS POR	L I N E A S										RED
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	
LAS INSTALACIONES	1	5	8	0	1	0	31	36	17	0	99
EXCESO AFLUENCIA	2	0	1	0	0	0	2	3	157	0	165
ASALTO O RIÑA DENTRO DEL S.T.C.	10	102	15	5	14	3	6	13	7	7	182
ASALTO O RIÑA FUERA DEL S.T.C.	5	10	6	0	5	1	33	61	52	0	173
DESCUIDO PERSONAL	81	118	80	6	20	12	41	58	63	0	479
ARROLLAMIENTO	0	10	0	0	2	1	3	6	4	2	28
ENFERMEDAD	79	135	115	9	27	11	44	86	67	31	604
OTRAS CAUSAS	9	303	11	4	51	28	608	1612	1451	5	4,082
TOTAL	187	683	236	24	120	56	768	1875	1818	45	5,812

LICITACION Y CONTRATACION DE OBRA PUBLICA (1998)

31

C O N C E P T O L E G A L	CONTRATOS		TIPO DE CONTRATACION	CONTRATOS	
	No.	MILES \$		No.	MILES \$
Convocatoria Pública	38	214,340.9	Contratos de Obra Convenios Adicionales Ajustes de Precios	184	229,774.8
Adjudicación por: Alcances no predecibles*	118	8,745.0		4	869.9
Casos de fuerza mayor					
Adjudicación Directa por Monto	13	1,228.5		7	126.4
Invitación Restringida a por lo menos 3 Compañías	15	5,460.4			
T O T A L	184	229,774.8	T O T A L	195	230,771.1

La contratación de Obra Pública se hizo a través de tres programas:

DOMIT: *Mantenimiento de Edificios, Talleres y Plazas.*
 DOOP: *Obra Pública (Obra Civil y Obra Electromecánica).*
 DOMIL: *Mantenimiento de las Estaciones y Líneas.*

GERENCIA DE RECURSOS FINANCIEROS

32

LINEA	TAQUILLAS EN OPERACION	VENTANILLAS AUXILIARES	TAQUILLERAS
1	41	27	263
2	56	13	322
3	41	16	250
4	19	1	115
5	20	6	123
6	18	2	104
7	25	3	134
8	41	3	237
9	23	7	137
A	13	6	87
RED	297	84	1,772

Captación por Venta de Boleto Unitario:

\$ 1,611'941,691.50.

Captación por Venta de Planilla:

\$ 368'833,040.00.

Durante 1998 se recibieron 1,225*

Millones de Boleto Unitarios.

Durante 1998 se recibieron 275

Millones de Boleto en Planillas.

* Se recepcionaron 50 millones en enero correspondientes a la fabricación de 1997.

INDICADORES FINANCIEROS

37

INDICADORES FINANCIEROS	UNIDAD (PESOS)	A Ñ O	
		1997	1998 *
1. COSTO TOTAL DE PROGRAMAS POR PASAJERO	COSTO TOTAL DE PROG./ PASAJERO TRANSPORTADO	2.60	3.08
2. COSTO DE PROGRAMAS POR PASAJERO	COSTO DE PROGRAMAS / PASAJERO TRANSPORTADO	2.00	2.38
3. COSTO DE SERVICIOS PERSONALES POR PASAJERO TRANSPORTADO	COSTO DE SERV. PERS. / PASAJERO TRANSPORTADO	0.85	1.05
4. COSTO DE SERVICIOS PERSONALES POR KILOMETRO RECORRIDO	COSTO DE SERV. PERS. / KM. RECORRIDO	32.47	39.72
5. COSTO DE OPERACION Y MANTENIMIENTO POR KILOMETRO DE RED	COSTO DE OPERACION Y MANTTO. / KM DE RED	12'847,507	15'264,889
6. COSTO DE OPERACION Y MANTENIMIENTO POR KILOMETRO RECORRIDO	COSTO DE OPERACION Y MANTTO. / KM RECORRIDO	64.15	76.23
7. COSTO DE ENERGIA ELECTRICA POR PASAJERO TRANSPORTADO	COSTO DE ENERGIA ELECT / PASAJERO TRANSPORTADO	0.29	0.30
8. COSTO DE ENERGIA ELECTRICA POR KILOMETRO DE RED	COSTO DE ENERGIA ELECT / KM DE RED	2'220,160.11	2'260,905.62
9. COSTO DE ENERGIA ELECTRICA POR KILOMETRO RECORRIDO	COSTO DE ENERGIA ELECT / KM RECORRIDO	11.09	11.29

* PRELIMINAR

GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

38

CONSULTAS OTORGADAS EN 1998 A	CANTIDAD	PORCENTAJE
• TRABAJADORES	112,756	39.6%
• HIJOS DE TRABAJADORES	96,840	34.0%
• CONYUGES	50,708	17.8%
• PADRES	24,336	8.6%
T O T A L	284,640	100.0%
O T R O S S E R V I C I O S	CANTIDAD	
• ATENCION MEDICA HOSPITALARIA	14,460	
• ATENCION MEDICA EN DOMICILIO	1,419	
• POBLACION INSCRITA EN EL CENDI (NIÑOS)	434	
• PLAZAS CONVOCADAS POR PROMOCION ESCALAFONARIA	3,156*	
• PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL	3,492*	

* En los años anteriores solo se reportaban lo concerniente al Departamento de Servicios Médicos. Las cifras que actualmente se están reportando corresponden a todo el Organismo

CAPACITACION Y DESARROLLO (ENE-DIC 1998)

39

CURSOS	EN EL S.T.C.	OTROS	TOTAL	HORAS INSTR.	PERSONAL CAPACITADO		
					AREAS OPERA.	RES- TANTES	TOTAL
• ACTUALIZACION	116	43	159	12,037	1,254	55	1,309
• DESARROLLO	92	544	636	35,650	5,288	2,271	7,559
• FORMACION	4	3	7	684	136	20	156
• PROMOCION	15	0	15	6,385	236	0	236
• INDUCCION	12	0	12	624	167	0	167
• MICROINFORMATICA	0	173	173	6,563	622	407	1,029
• IDIOMA FRANCES	0	4	4	502	55	0	55
• IDIOMA INGLES	7	14	21	2,128	288	7	295
• SERVICIO SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL GLOBAL	246	781	1,027	64,573	8,046	2,760	10,806

EXPOMETRO: (Exposición permanente del Metro). Se recibieron 5,920 personas, de las cuales el 30% correspondió al personal en capacitación; el 14% a escolares de primaria y secundaria; el 8% de Preparatoria y Universidad; el 0% a entidades públicas y el 48% a familiares y público usuario

SEGURIDAD INDUSTRIAL E HIGIENE

40

ACTIVIDADES RELEVANTES (ENE-DIC/1998)	TOTAL
• USUARIOS ATENDIDOS EN INCIDENTES	1,779
• USUARIOS ATENDIDOS EN ACCIDENTES	861
• REPOSICION DE EXTINTORES UBICADOS EN LAS INSTALACIONES Y EQUIPOS DEL SISTEMA	7,220
• SERVICIOS DE CONTROL DE FAUNA NOCIVA	2,021
• PERMISOS	2,182
• LIBRANZAS Y ENERGIZACIONES	1,863
• DESCENSOS A VIAS	6,738

PLANTILLA ORGANICA (31/DIC/1998)

41

DEPENDENCIA	BASE	CONFIANZA	EVENTUAL	TOTAL
DIRECCION GENERAL	22	22	0	44
CONTRALORIA INTERNA	46	38	0	84
GERENCIA JURIDICA	17	39	0	56
GERENCIA DE VIGILANCIA	10	1,072	126	1,208
GERENCIA DE PLANEACION	4	11	0	15
GERENCIA DE COM. SOC. Y REL. PUB.	32	27	17	76
SUBDIRECCION GENERAL TECNICA	0	2	0	2
DIRECCION DE OPERACION	245	51	0	296
GCIA. DE LINEAS 1, 3 Y 4	1,142	115	0	1,257
GCIA. DE LINEAS 2, 5 Y 6	990	84	0	1,074
GCIA. DE LINEAS 7, 8, 9 Y "A"	1,207	220	0	1,427
GCIA. MATERIAL RODANTE	1,459	200	20	1,679
GCIA. DE INSTALACIONES FIJAS	1,977	308	16	2,301
GCIA. DE INGENIERIA Y DESARROLLO	65	122	11	198
SUBDIRECCION GRAL. DE ADMON. Y FINZAS.	0	7	0	7
DIRECCION DE ADMINISTRACION	9	8	2	19
GCIA. DE RECURSOS FINANCIEROS	2,044	35	12	2,091
GCIA. DE RECURSOS HUMANOS	592	98	71	761
GCIA. DE RECURSOS MATERIALES	434	34	20	488
DIRECCION DE PROG. Y PRESUPUESTO	4	13	0	17
GCIA. DE PRESUPUESTO	13	32	1	46
GCIA. DE ORGANIZACION Y SISTEMAS	39	34	0	73
GCIA. DE CONTABILIDAD	49	12	0	61
T O T A L	10,400	2,584	296	13,280

CLASIFICACION DEL PERSONAL

42

CLASIFICACION A DIC. DE 1998	PERSONAL
OPERACION: • REGULADOR ESPECIALIZADO DE P.C.C. • INSPECTOR JEFE DE ESTACION • JEFE DE ESTACION(*) • CONDUCTOR • SUPERVISOR DE LIMPIEZA DE TRENES SUBTOTAL:	209 879 2 1,507 35 2,632
TAQUILLERAS: • TAQUILLERA • SUPERVISORA DE TAQUILLA "A" SUBTOTAL:	1,770 170 1,960
MANTENIMIENTO: • INSTALACIONES FIJAS • MATERIAL RODANTE • MANTO. A INST. Y ADMON. DE RECURSOS SUBTOTAL:	2,147 1,530 602 4,279
VIGILANCIA: • PROPIO DEL S.T.C. LINEAS, EDIFICIOS Y TALLERES. • CONTRATADOS POR EL S.T.C. POLICIA AUXILIAR DEL D.F. • POLICIA AUX. DEL EDO. DE MEX SUBTOTAL:	1,035 1,514 83 2,632
OTROS: • ADMINISTRATIVO(**): • CONFIANZA (EXCLUYE VIGILANCIA) • EVENTUALES SUBTOTAL:	1,529 1,549 296 3,374
T O T A L :	14,877

* Categoria a desaparecer por compactacion a

Inspector Jefe de Estacion.

** Incluye a todas las areas del sistema.

GERENCIA DE ORGANIZACION Y SISTEMAS

43

EQUIPOS DE INFORMATICA AREA	SISTEMA 36		SISTEMA HP9000		REDES	PC's	IMPRESORAS
	PROC	TERM	PROC	TERM			
DIRECCION GENERAL	0	0	0	0	0	37	36
G CIA. JURIDICA	0	0	0	0	0	13	14
G CIA. DE VIGILANCIA	0	0	0	0	0	16	21
CONTRALORIA INTERNA	0	0	0	0	0	18	18
COORD. DE SEG. INTEGRAL	0	0	0	0	0	3	4
GERENCIA DE PLANEACION	0	0	0	0	0	10	11
DIRECCION DE OPERACION	0	0	0	0	1	35	43
G CIA. DE INSTALACIONES FIJAS	0	0	0	0	2	92	69
G CIA. DE MANTTO. AL MAT. ROD.	1	9	0	0	2	64	58
G CIA. DE ING. Y DESARROLLO	0	0	0	0	1	48	39
G CIA. DE LINEAS 1, 3 Y 4	0	0	0	0	0	45	45
G CIA. DE LINEAS 2, 5 Y 6	0	0	0	0	0	35	37
G CIA. DE LINEAS 7, 8, 9 Y "A"	0	0	0	1	3	59	43
DIRECCION DE ADMINISTRACION	0	0	0	0	0	7	6
G CIA. DE RECURSOS HUMANOS	1	12	1	21	1	49	45
G CIA. DE RECS. MATERIALES	1	10	0	27	0	55	62
G CIA. DE RECS. FINANCIEROS	0	0	0	4	0	28	36
DIRECCION DE PROG. Y PRESUP.	0	0	0	0	0	16	15
G CIA. DE PRESUPUESTO	0	1	0	0	1	33	24
G CIA. DE ORG. Y SISTEMAS	1	20	1	12	4	41	24
G CIA. DE CONTABILIDAD	0	1	0	0	1	19	20
TOTAL	4	53	2	65	16	723	670

EXTENSIONES TELEFONICAS 44

0 R G A N I S M O	EXTENSION
DIRECCION GENERAL	4 7 8 1
SUBDIRECCION GRAL. ADMVA.	4 7 6 9
SUBDIRECCION GRAL. TECNICA	4 7 5 2
DIRECCION DE OPERACION	4 9 7 6
DIRECCION DE ADMINISTRACION	4 9 2 3
DIRECCION DE PROG. Y PPTO.	4 7 6 3
GERENCIA DE LINEAS 1, 3 Y 4	4 7 9 1
GERENCIA DE LINEAS 2, 5 Y 6	4 9 3 0
GERENCIA DE LINEAS 7, 8, 9 Y "A"	6 0 0 0
GERENCIA DE ING. Y DESARROLLO	4 0 5 2
G CIA. MANTTO. DE MAT. RODANTE	4 2 0 4
GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS	4 7 9 7
GERENCIA DE PLANEACION	4 7 1 5
GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	4 5 8 1
GERENCIA DE REC. MATERIALES	4 4 9 7
GERENCIA DE REC. FINANCIEROS	4 9 2 3
GERENCIA DE PRESUPUESTO	4 9 2 2
GERENCIA DE VIGILANCIA	4 8 3 8
GERENCIA DE ORG. Y SISTEMAS	4 8 4 2
GERENCIA DE CONTABILIDAD	4 8 3 0
GERENCIA JURIDICA	4 9 2 8